ChatGPT

Доказательно обоснованный курс для преподавателей-методистов

Введение

Современная система образования переживает период быстрых изменений: внедряются новые стандарты, технологии и подходы к обучению. В этих условиях роль **преподавателя-методиста** становится ключевой – именно методист помогает педагогам разных предметов внедрять лучшие практики и повышать качество обучения. Данный курс предназначен для преподавателей-методистов всех предметных областей – от математики и русского языка до обществознания и естественных наук. Мы сосредоточимся на **доказательной педагогике** – подходе, основанном на результатах научных исследований и передового опыта. Курс опирается на авторитетные источники: бестселлеры в области методики, данные международных и российских исследований, рекомендации ФИПИ и других научно-методических центров.

Цели курса:
- Познакомить с современными методическими рекомендациями и доказательной базой в обучении.
- Научить разрабатывать учебные программы и авторские курсы (очно и онлайн), опираясь на научно обоснованные методы.
- Показать, как анализировать результаты обучения (в т.ч. экзаменов ЕГЭ/ОГЭ) и типичные ошибки учащихся для улучшения преподавания.
- Изучить приёмы активного обучения, формирующего оценивания, геймификации, развития функциональной грамотности и др.
- Выработать навыки проектирования занятий с учётом когнитивных особенностей учащихся (память, мышление) и принципов ФГОС.
- Продемонстрировать формы методической работы (семинары, мастер-классы, консилиумы и пр.) для повышения квалификации педагогов.

Курс рассчитан примерно на 250 страниц насыщенного содержания – это своего рода **методическое руководство** с примерами, таблицами, ссылками на исследования и нормативные документы. Стиль изложения – научно-практический (академичный, но доступный), чтобы материал можно было использовать и в качестве текста лекций, и для самостоятельного изучения, и для подготовки вебинаров. Вы найдёте здесь как теоретические основы (с отсылками на работы классиков педагогики и современные исследования), так и практические советы, кейсы и упражнения для отработки навыков. Каждый раздел содержит **ссылки на авторитетные источники** – как зарубежные (например, исследования Джона Хэтти, Барнарда Розеншайна, теории когнитивной психологии), так и отечественные (труды Л.С. Выготского, рекомендации ФИПИ, российские исследования в образовании). Такая доказательная база обеспечит уверенность в том, что предлагаемые методики действительно работают.

Начнём с ключевых понятий: кто такой методист и что такое методические рекомендации, затем перейдём к планированию учебных программ, рассмотрим эффективные стратегии обучения, оценивание, инновационные технологии и, наконец, организацию методической работы.

1. Преподаватель-методист и методические рекомендации

Кто такой преподаватель-методист? В образовании методист – это педагог-эксперт, который занимается методическим сопровождением учебного процесса. Он разрабатывает рекомендации по улучшению преподавания, помогает учителям внедрять новые технологии, анализирует учебные программы и результаты обучения. Методист – связующее звено между наукой и практикой: он должен знать достижения педагогической науки и уметь применять их на практике в школе.

Одним из основных продуктов работы методиста являются **методические рекомендации**. Это специальный вид методических материалов, где в сжатой форме изложены советы и указания по определённой педагогической проблеме, адресованные учителям. Методические рекомендации обычно оформляются в виде брошюры или раздела научного отчёта. Их назначение – помочь педагогам решить актуальную проблему обучения или воспитания на основе достижений науки и передового опыта [1]. Проще говоря, методические рекомендации – это «рецепт» для учителя, как оптимизировать свою работу, опираясь на доказательные данные. В них обобщаются результаты исследований, успешный опыт учителей-практиков, даются конкретные приёмы и примеры. Именно через такие рекомендации методист распространяет методические знания в педагогическом сообществе [1].

Структура методических рекомендаций. Как правило, методическое пособие включает несколько частей [2]:
- **Введение.** Здесь обосновывается актуальность рассматриваемой проблемы, почему возникла необходимость этих рекомендаций. Даётся краткий анализ состояния проблемы по литературным данным и практике, указывается адресат (для кого предназначены рекомендации – учителя какого предмета, администрации и т.д.), и разъясняется, какую помощь читатель получит [2].
- **Основная часть.** Содержит изложение основных подходов к решению проблемы (главный тезис), конкретные методические указания по организации учебного процесса, описания приёмов и видов деятельности. Часто включаются **примеры уроков, упражнений** или сценарии мероприятий, иллюстрирующие применение советов [3] [4]. Например, если тема – развитие критического мышления на уроках истории, здесь могут быть приведены образцы заданий для анализа документов, дебатов и пр.
- **Результаты и перспектива.** Описывается, каких результатов можно ожидать от внедрения данных рекомендаций, как можно развивать предложенные способы работы далее [5]. Например, если рекомендации посвящены проектной деятельности, здесь укажут, как проекты влияют на результаты учеников и как этот опыт масштабировать.
- **Рекомендации по внедрению.** Практические советы адресату, как организовать работу по внедрению рекомендаций: какие нужны условия, как планировать, какие могут быть трудности и как их преодолевать [6].
- **Список литературы.** Перечень источников, на которых основаны рекомендации, а также дополнительных материалов для изучения [7].

Такое логичное устройство помогает сделать методические рекомендации максимально полезными: сначала объяснить, зачем это нужно, затем что и как делать, и чем это подтвердить. Методист должен уметь грамотно структурировать свои разработки, чтобы коллегам было легко ими пользоваться. (Примерная структура методических рекомендаций, приведённая выше, подтверждается типовыми требованиями [2] [5] и широко используется в практике.)

Методическая работа и её формы. Деятельность методиста не ограничивается написанием рекомендаций. Важнейшая его роль – **методическое сопровождение педагогов**, организация их профессионального развития. Существует множество форм методической работы, условно делящихся на коллективные (групповые) и индивидуальные [8] [9]. К **коллективным формам** относятся методические семинары, практикумы, мастер-классы, «круглые столы», педагогические конференции, творческие отчёты, мозговые штурмы и т.п. [10]. Например, популярной формой стали *тематические семинары-практикумы*, где методист читает краткую лекцию по проблеме, затем педагоги выполняют практические задания, обсуждают и планируют внедрение идей [11]. Также проводятся **панорамы опыта** (ярмарки методических идей), *методические консилиумы* по разбору сложных случаев, *методические КВН* (игровые соревнования по знанию методики) и др. [12]. Цель всех этих мероприятий – обмен опытом, совместный разбор новых технологий, обсуждение возникающих трудностей.

К **индивидуальным формам** методической работы относятся наставничество (закрепление опытного учителя за молодым педагогом), индивидуальные консультации, самообразование (работа педагога над собственной методической темой), разработка авторских учебных материалов и проведение собственных педагогических исследований [13]. Методист может, например, курировать личный профессиональный рост учителя: помогать составлять план самообразования, посещать уроки с последующим обсуждением (коучинг), предлагать литературу. Индивидуальная работа позволяет адресно решать проблемы конкретного учителя.

Важно подчеркнуть: методическая работа эффективна, только когда она **систематическая и основана на науке**. Не случайно на заседаниях методических объединений принято делать **обзоры новой педагогической литературы и исследований** [14]. Регулярное информирование учителей о современных научных достижениях и передовом опыте существенно помогает им в самообразовании и создает условия для внедрения этих достижений в практику [14]. Хороший методист – это своего рода просветитель среди педагогов, который держит их в курсе последних трендов: будь то новые ФГОС, данные ПИЗа или успешные эксперименты коллег. Таким образом, преподаватель-методист выступает лидером профессионального развития, обеспечивая связь между теорией и практикой на базе доказательной информации.

2. Стандарты и универсальные компетенции в образовании

Чтобы грамотно направлять педагогов, методист должен прекрасно ориентироваться в государственных образовательных стандартах и современных целях обучения. С середины 2010-х гг. российское образование перешло на **ФГОС (Федеральные государственные образовательные стандарты)** нового поколения, которые делают упор на результатах обучения в форме компетенций и функциональной грамотности. Курс нашего обучения методистов носит обобщённый характер – он подходит для разных предметов. Поэтому важно понимать **общие цели и метапредметные результаты**, заложенные в стандартах.

Компетентностный подход и функциональная грамотность. Новые стандарты требуют формировать у учеников не только предметные знания, но и универсальные умения: умение учиться, критически мыслить, решать проблемы, работать в команде, применять знания на практике. В международных исследованиях качества образования (PISA, PIRLS, TIMSS) акцент делается на функциональной грамотности – способности применять знания в реальных жизненных ситуациях. Российские школьники некоторое время отставали в таких умениях, поэтому сейчас идёт активная работа над их развитием. ФИПИ (Федеральный институт педагогических измерений) создал открытые банки заданий для оценки читательской и естественно-научной грамотности [15], а также методические рекомендации по их

использованию. Например, задания по естественно-научной грамотности учат школьников применять знания по физике, химии, биологии для объяснения явлений и решений практических задач, а читательская грамотность – понимать и интерпретировать тексты разных типов. Методисту важно знакомить учителей с этими материалами и побуждать включать аналогичные задания на уроках. Развивая функциональную грамотность **на всех предметах**, школа достигает главной цели – готовит учащихся к жизни в современном обществе.

Помимо функциональной, говорят и о **«мягких» навыках** и так называемых «4К» 21-го века: коммуникация, кооперация, критическое мышление, креативность. Эти навыки часто не привязаны к одному предмету, поэтому работа над ними – зона ответственности каждого учителя. Методист может предложить межпредметные проекты, дискуссии, исследовательские задачи, которые позволяют школьникам тренироваться в коммуникативных и мыслительных умениях. Например, методические объединения учителей могут совместно разработать задания, связанные с финансовой грамотностью или глобальными проблемами – такие, где понадобится знание и географии, и математики, и общества.

Нормативные ориентиры для методиста. В работе методист опирается на ряд документов: сами тексты ФГОС (где перечислены личностные, метапредметные и предметные результаты), примерные основные образовательные программы, требования СанПиН, а также спецификации и кодификаторы ЕГЭ/ОГЭ по предметам. Например, кодификаторы ФИПИ по ЕГЭ содержат перечень элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников. Методист, планируя повышение качества преподавания, сверяется с ними, чтобы убедиться, что все требуемые умения формируются. С 2022 года введены **универсальные кодификаторы оценки качества образования** [16] – по сути, это перечни универсальных навыков, таких как умение работать с информацией, математическая грамотность и др., которые должны отслеживаться на разных уровнях. Они помогают школам диагностировать не только знания по предметам, но и общие компетенции учащихся.

Общий курс для разных предметов. Поскольку наш курс предназначен для методистов разных дисциплин, мы не будем детально углубляться в специфику каждого предмета (как было отмечено, **«Какие именно предметы ОНК и ЭКС?» – не принципиально, курс общий**). Вместо этого акцент на универсальных методологических принципах. Методисту важнее понимать **общие дидактические принципы** и уметь адаптировать их к любому предмету. Например, принцип наглядности и взаимодействия с реальным миром – в математике он воплотится через задачи из практики, в истории – через работу с историческими документами, в языке – через анализ текстов современных медиа. Принцип постепенного усложнения – универсален: будь то грамматика русского языка или решение физических задач, материал должен вводиться от простого к сложному, с опорой на уже усвоенное.

Таким образом, методист выступает носителем целостного подхода: он помогает каждому учителю видеть свой предмет как часть общей образовательной картины. Задача методиста – донести до педагогов, что у всех нас одна цель – развитие личности учащегося, а предмет – это средство её достижения. В последующих разделах мы рассмотрим инструменты, которые методист может использовать для достижения этой цели: **проектирование учебных программ**, **эффективные методы обучения**, **оценивание и анализ достижений**, **инновационные технологии** и **организация методической деятельности**.

3. Проектирование образовательных программ и курсов

Одно из ключевых умений методиста – **проектирование учебных программ**: от календарно-тематического плана по предмету до авторского курса или кружка. Правильное планирование – залог того, что обучение будет системным и результативным. Рассмотрим принципы, которых следует придерживаться при разработке программ и отдельных занятий.

Подход «от цели к результату». Методисты и педагоги во всём мире придерживаются концепции *обратного планирования* (backward design, Грант Виггинс и Джей МакТай). Её суть: прежде чем составлять план уроков, нужно чётко определить **конечные цели обучения** – знания, умения, компетенции, которыми должны овладеть учащиеся. В контексте ФГОС это формулируется как планируемые результаты. Далее продумываются **оценочные материалы** (как проверить достижение целей), и только потом – содержание и методы обучения. Такой подход гарантирует, что каждый элемент программы осмысленно ведёт к нужному результату. Методист должен обучать учителей ставить конкретные измеримые цели (например, «научить решать квадратные уравнения» или «развить навыки анализа лирического текста») и планировать от них.

Таксономии целей. Полезным инструментом является *таксономия Блума* и её современные версии (Эндрес, SOLO и др.). Они напоминают, что цели бывают разных уровней: от простого воспроизведения знаний до их творческого применения. При проектировании курса методист проверяет, что в программе присутствуют задания разного уровня: и на запоминание фактов, и на понимание, и на применение, анализ, оценку, создание нового. Например, по обществознанию: знать определения терминов – **знание**, объяснять социальные процессы – **понимание**, применять правовые нормы на примерах – **применение**, сравнивать исторические ситуации – **анализ**, оценивать аргументы – **оценка**, составлять проекты решений социальных проблем – **творчество**. Такой многоуровневый подход делает курс более глубоким и интересным.

Логика и структура курса. Хорошо разработанный курс имеет понятную структуру: разделы, темы, последовательность изучения. Методист помогает выстроить логику изложения материала – как внутри одного урока, так и на протяжении всей четверти или года. Здесь важно учитывать **дидактические принципы**: от простого к сложному, от общего к частному, спиральное разворачивание (когда темы повторяются на новом уровне), преемственность между классами. Например, при проектировании курса по биологии методист следит, чтобы к 11 классу учащиеся снова обобщили то, что изучали фрагментарно ранее (ботаника, зоология, анатомия – к общим законам биологии). Или в языковом курсе – грамматические темы распределены так, чтобы каждая новая опиралась на предыдущие.

Учет объёма и сложности. Одно из распространённых затруднений учителей – определить оптимальный объём материала на уроке. Исследования в когнитивной психологии показывают, что чрезмерное количество новой информации перегружает учеников и снижает усвоение (эффект когнитивной перегрузки). **Рабочая память человека ограничена ~7 единицами информации одновременно**, поэтому если за раз дать слишком много нового, значительная часть просто забудется [17]. Барак Розеншайн, изучив работу успешных учителей, отмечал: они **разбивают новый материал на небольшие части** и отрабатывают каждую часть перед переходом к следующей [18] [19]. Методист должен прививать учителям эту практику: **постепенное введение нового**. Например, при изучении новой темы по математике – сначала одно ключевое понятие и несколько задач на него, затем второе понятие и практика, и только потом их комбинация. Такой пошаговый подход, подкреплённый постоянной практикой, намного эффективнее, чем «залпом» объяснить всю тему параграфа [20] [21]. Исследования показывают,

что более эффективные учителя тратят достаточно времени на объяснение и демонстрацию нового, тогда как менее успешные торопятся перейти к самостоятельной работе учеников – и в итоге вынуждены возвращаться и переобъяснять непонятое [21].

Практический совет: при планировании урока методист рекомендует **выделить 20-30% времени на объяснение нового материала (желательно дробно, порциями)**, остальное – на закрепление и применение знаний. Обязательно закладываются *паузы для вопросов и обсуждений*, чтобы убедиться, что ученики усвоили каждую порцию информации. Этот метод опирается на когнитивную теорию: *эффективный учебный материал направляет ресурсы памяти на главное, не распыляя их на второстепенное* [22]. Если же программа перегружена фактами, которые учащиеся не успевают осмыслить, происходит лишняя когнитивная нагрузка, препятствующая прочному усвоению [22].

Ежедневное повторение и межпредметные связи. При проектировании курса важно предусмотреть регулярное повторение выученного. Розеншайн в своих принципах ставит на первое место: *«проводите ежедневные обзоры пройденного»*, т.е. начинайте урок с краткого повторения предыдущего материала [23] [24]. Это может занимать 5-10 минут, но значительно укрепляет знания и снижает нагрузку на память при восприятии нового [25] [26]. Методист может советовать включать в план каждого урока разминку или блиц-опрос по пройденному. Например, проверка домашнего задания, разбор типичных ошибок, или небольшая викторина для актуализации знаний – всё это позволит «подтянуть» нужные сведения в оперативную память перед новым материалом. Кроме того, полезно планировать **сквозные линии и связи между темами**. Метапредметные понятия (такие как «система», «модель», «функция») могут повторяться и обобщаться на разных уроках, формируя целостную картину.

Пример мини-таблицы планирования (фрагмент):

Урок (тема)	Новые понятия	Методы и активность	Что повторяем (из прошлого)	Оценивание на уроке
5. Квадратные уравнения: введение	Корень квадратного уравнения; дискриминант	Объяснение + работа в парах над примерами	Повтор: формулы сокращённого умножения (с прошлого урока)	Устный опрос, решение 2 примеров у доски
6. Квадратные уравнения: формула решений	Формула корней кв.уравнения	Мини-лекция + самостоятельное решение 3 задач с проверкой	Повтор: определение дискриминанта	Проверка тетрадей, самопроверка по образцу
7. Квадратные уравнения: практика	– (новых нет, применение)	Практикум: разноуровневые задачи в группах	Повтор: формула корней, теорема Виета (вопросы в начале)	Мини-тест из 4 задач (самостоятельная работа)

В этом условном примере видно, как структура темы разбита на части с постепенным введением понятий и постоянным повторением ключевых идей. Методист обучает учителей составлять

такие планы, учитывая и **диагностику результатов** – каждый урок содержит маленькую форму оценки, чтобы сразу видеть прогресс.

Гибкость и резервы. Программируя курс, важно оставлять время на резерв, коррекцию и углубление. Методист советует: **лучше заложить меньше тем, но пройти их качественно**, чем гнаться за количеством. Если что-то пойдёт медленнее, останется резервный урок для ликвидации пробелов. Также следует планировать вариативные задания для сильных учащихся (дополнительные проекты, олимпиадные задачи) и для слабых (повторение базовых вещей). Индивидуализация должна быть продумана заранее.

Документация и оформление программы. Методические разработки должны соответствовать требованиям оформления: иметь титульный лист, пояснительную записку (с описанием целей, адресата, места программы в учебном плане, используемых методов), основное содержание (сетка часов, темы уроков) и приложение (дидактические материалы, тесты, список литературы) [27] [28]. Например, **пояснительная записка** к программе кружка по робототехнике опишет актуальность (популяризация инженерии), цели (научить конструировать и программировать простых роботов, развить инженерное мышление), возраст учащихся, форму занятий (практикумы в лаборатории), ожидаемые результаты (создание собственного проекта) и критерии оценки. Методист помогает составить такую записку грамотно, со ссылками на стандарты и научные обоснования. В конце курса мы приложим шаблоны документов – от плана-конспекта урока до структуры рабочей программы.

Вывод: Проектирование программы – это наука и искусство одновременно. Методисту важно сочетать **академическую строгую логику** (цели → содержание → контроль) с **творческим подходом** (учёт интересов учащихся, использование увлекательных форм работы). Грамотно спроектированная программа даёт учителю маршрут, по которому он поведёт класс к высоким результатам, а методисту – уверенность, что ни одна важная деталь не упущена. В следующем разделе мы рассмотрим, *какие конкретные методы обучения* стоит включать в программу, чтобы достичь максимального эффекта, опираясь на данные исследований.

4. Эффективные методы обучения: доказательный подход

Методическая наука накопила огромный арсенал приёмов и методов обучения. Но какие из них **действительно работают лучше всего**? Благодаря исследователям в педагогике и психологии образования, сегодня мы знаем, какие методики дают наибольший прирост успеваемости. Преподаватель-методист должен владеть этими данными и транслировать учителям наиболее эффективные стратегии. Рассмотрим некоторые из них, опираясь на доказательства.

4.1. Активное обучение vs. пассивное

Традиционный урок, где учитель всю дорогу рассказывает, а ученики молча слушают, постепенно уходит в прошлое. **Активное обучение** предполагает, что ученики вовлечены в процесс: обсуждают, выполняют задания, отвечают на вопросы, работают в группах – словом, учатся через действие. Мета-анализ 225 исследований в университетском обучении (Freeman et al., 2014) показал, что активные методы значимо повышают успеваемость: успеваемость (баллы экзаменов) выше настолько, что в среднем эквивалентно росту оценки на половину балла по пятибалльной шкале. Более того, частота неуспеваемости (провалов) при традиционных лекциях на **55% выше**, чем в группах с активным обучением [29]. Иными словами, интерактивные методы снижают число отстающих и улучшают средние результаты. Это колоссальное доказательство в

пользу того, чтобы минимизировать практику «говорящей головы» и максимизировать вовлечение учащихся.

В условиях школы активное обучение приобретает ещё большее значение – дети не могут долго сохранять концентрацию, им необходимо менять виды деятельности. Активные методы включают: **дискуссии, работы в парах и группах, практические эксперименты, ролевые игры, исследования, презентации самих учащихся, учебные проекты** и пр. Например, на уроках литературы хорошо работают групповые анализы текста (разбить класс на группы, каждая получает отрывок и вопросы), в начальной школе – обучение через игру и движение, в истории – инсценировки или дебаты, в иностранном языке – интерактивные коммуникативные задания. Конечно, полная замена лекции на активность не всегда оправдана – иногда нужно объяснение учителя. Но доля времени, когда ученики активно что-то делают или обсуждают, должна быть существенно больше доли пассивного слушания. Исследователи отмечают, что **активное обучение особенно помогает средним и слабым ученикам**, сокращая разрыв в результатах между ними и успевающими [29]. Класс, где все чем-то заняты, где слышны голоса учеников, – пусть он выглядит менее «упорядоченным», но именно в таком «шумном» классе идёт настоящее усвоение (как образно говорят, *learning is noisy*).

Для методиста стоит задача переучивать некоторых педагогов, привыкших к монологу, на новые роли: **фасилитатора, модератора дискуссий, наставника в проектах**. В нашем курсе будут приведены примеры активных техник (от простого «Think-Pair-Share» – подумай сам, обсуди с соседом, поделись с классом – до сложных ролевых игр). Мы научимся планировать урок так, чтобы каждые 10–15 минут у учеников была смена вида работ. Также важно уметь **объяснить родителям** пользу такого подхода – иногда родители, видя «не тишину» на уроке, сомневаются в его эффективности. Методисту пригодятся железные доводы исследований, как приведённые выше. Например, можно сослаться: *«По данным метаанализа Пенсильванского университета, в классах с активным обучением средний балл на экзаменах выше, а доля двоек – почти на две трети ниже, чем в обычных классах»* [29]. Это обычно производит впечатление.

4.2. Формирующее оценивание и обратная связь

Одним из сильнейших инструментов повышения качества обучения оказалась **обратная связь** – когда учитель и ученик постоянно обмениваются информацией о том, как идёт освоение материала. **Формирующее оценивание** – это оценивание *в процессе* обучения, а не только итоговое. Оно выявляет трудности и успехи не в конце четверти, когда уже поздно что-то менять, а *по ходу* работы, чтобы сразу скорректировать процесс [30]. Дилан Уильям, Пол Блэк и другие учёные с начала 2000-х публиковали влиятельные работы, доказывающие: внедрение формативного оценивания (непрерывной обратной связи) значительно повышает результаты учеников. Джон Хэтти в своем обширном обзоре исследований *Visible Learning* (2009) тоже отнёс обратную связь и формирующее оценивание к факторам с очень большим влиянием (эффект размером ~0.70 и выше, что считается высоким) [31] [30].

Что это означает на практике? Учителя должны регулярно проводить небольшие проверки понимания: задавать вопросы каждому (на уроке – методики типа случайный выбор ученика, «билетики exit tickets» в конце урока, мгновенные опросы приложениями), давать короткие незапланированные тесты (например, еженедельные мини-quiz по ключевым моментам), просить учеников самим оценить свои успехи. **Самооценивание учеников** – кстати, один из топ-методов по Хэтти: когда дети умеют анализировать своё качество работы, они более мотивированы и лучше учатся [32]. Например, в начале урока можно попросить: «Оцените по шкале от 1 до 5, насколько вы поняли домашнюю тему» – если многие показывают 1-2, значит, надо вернуться и объяснить по-другому.

Учитель и методист получают от формирующего оценивания ценную информацию: что уже понятно, а что вызывает затруднения. На основе этого можно менять темп, давать дополнительные разъяснения или усложнять задания для тех, кто быстро схватил. Главное – **не карательная функция**, а функция *обратной связи*. Формирующие оценки обычно не идут в журнал на итоговую отметку, но их роль огромна. Хэтти подчёркивал: *самая важная обратная связь – та, которую ученик даёт учителю* [33]. То есть когда ученик, выполняя работу, фактически сообщает учителю: «Вот тут я не справился, не понимаю» – внимательный учитель это увидит и сделает вывод, что нужно изменить в своей подаче материала [34].

Методист на семинарах может демонстрировать учителям техники формирующего оценивания. Например, метод **двух звёзд и одно пожелание**: при проверке работы учитель отмечает два удачных момента и один, который нужно улучшить – такая мягкая форма фидбэка очень мотивирует детей. Или метод **«traffic light» (светофор)**: у каждого ученика три карточки – зелёная (всё понятно), жёлтая (есть вопросы), красная (не понимаю) – и в ходе объяснения они поднимают соответствующую карточку. Это мгновенная обратная связь учителю о степени усвоения. Мы будем осваивать эти и другие методики в практической части курса.

Также обсудим культуру **ошибок на уроке**. Формирующее оценивание возможно только в атмосфере доверия, когда ошибка не воспринимается как «провал», а как нормальный шаг обучения. Фраза учителя «Так, у половины класса опять ошибка в №3, значит я плохо объяснил тему – давайте разберём иначе» – признак высокого педагогического профессионализма. Методист должен помочь учителям уйти от обвинительной риторики в адрес ученика к анализу причин ошибок и совместному их преодолению.

4.3. Чёткие цели и критерии успеха

Ученики учатся лучше, когда понимают, *зачем* они учатся и *что от них требуется*. Поэтому один из важных методов – **прозрачное целеполагание и критерии оценивания**. Ещё Лев Выготский отмечал ведущую роль осознания целей: школьник, понимающий цель деятельности, более активно включается. В практическом плане это значит: на каждом уроке целесообразно **доводить до учеников цели** («Сегодня мы научимся тому-то…») и **критерии оценки** («Чтобы получить пятёрку за сочинение, нужно…», или вместе разработать с классом признаки хорошей работы) [35]. Хэтти и в своей работе включил **понятные цели и критерии** в число факторов, сильно влияющих на успеваемость [35]. Когда ученик знает «правила игры», у него появляется ощущение справедливости и мотивация соответствовать понятным требованиям.

Методисту стоит учить педагогов составлять *рубрикаторы*, *образцы ответов*, *чеклисты* для заданий. Например, перед проектной работой дать чеклист: проект будет оцениваться по 5 критериям – 1) полнота исследования, 2) творческий подход, 3) качество презентации и т.д. – и обсудить, что значит каждый критерий. Или при подготовке к ЕГЭ разбирать с учениками официальные **критерии оценивания** развернутых ответов, чтобы они сами видели, за что ставится тот или иной балл. В ФИПИ ежегодно публикуются методички с анализом типичных ошибок на ЕГЭ и советами, как их избежать [36]. Методист может на их основе рассказать учителям, **какие конкретные умения нужно подтянуть**, чтобы учащиеся не совершали одни и те же ошибки год от года. Например, выявлено, что на ЕГЭ по русскому языку многие выпускники неправильно определяют способ словообразования. Рекомендация ФИПИ: уделить больше внимания соответствующим упражнениям на уроках русского [37]. Такая конкретная обратная связь от анализаторов заданий позволяет установить чёткие цели: скажем, «к концу года научить всех 11-классников делить слово по составу без ошибок». Если эта цель осознана и учителем, и учениками, повышается вероятность, что она будет достигнута.

Совместное целеполагание – интересный приём, когда сами ученики участвуют в постановке целей или критериев. Например, спросить класс: «Как вы думаете, что главное в хорошем эссе? Давайте вместе составим список критериев». Ученики предлагают идеи (наличие тезиса, грамотность, оригинальность примеров и т.д.), учитель дополняет недостающее, и получается совместно выработанный перечень, по которому они потом и будут оцениваться. Дети, которые **сами придумали правило**, более мотивированы ему следовать [35].

Итак, понятные цели, прозрачные критерии – это часть более широкого подхода, называемого *оценивание для обучения (Assessment for Learning)*, когда оценивание служит инструментом выучивания, а не только констатации результата. Методист, владеющий этой методологией, вооружает педагогов мощным средством улучшения учебных достижений без материальных затрат – нужно лишь изменить стиль работы. Мы в рамках курса отработаем разработку критериев и постановку целей на конкретных примерах уроков.

4.4. Развитие критического мышления и взаимное обучение

В современном мире огромный поток информации, и школа должна научить детей фильтровать, анализировать и использовать информацию критически. **Развитие критического мышления** – цель, которая выходит за рамки отдельного предмета; однако есть вполне конкретные методики, позволяющие этой цели достичь. Например, технология *РКМЧП (Развитие критического мышления через чтение и письмо)* широко известна в педагогике: она предлагает структуру урока с фазами вызова (актуализация знаний, постановка вопросов), осмысления (работа с новой информацией, текстами) и рефлексии (обсуждение, выводы). Эта технология дает инструменты: **кластер**, **толстые и тонкие вопросы**, **синквейн**, **эссе-размышление** и другие. Методист может обучить ей всех учителей, чтобы они на своих уроках почаще задавали учащимся вопросы «Почему?», «Как это применить?», «В чём причины?».

Одним из доказано эффективных подходов к развитию понимания является метод **взаимного обучения** (Reciprocal Teaching). Хэтти включил его в топ-10 влияний на обучение [38]. Суть: ученики по очереди берут на себя роль учителя при работе с текстом, проходя четыре этапа – *предсказание содержания, постановка вопросов, прояснение непонятного и подведение итога* [38]. Это обычно делается в малой группе: учащиеся читают абзац текста, затем первый ученик-«учитель» спрашивает остальных: «Как вы думаете, что будет дальше?», потом: «Задайте вопросы по содержанию», затем вместе разбирают трудные места, и наконец формулируют вместе главное в прочитанном. Затем роль «учителя» переходит к следующему ученику и процесс повторяется на следующем куске текста. Исследования показывают, что **взаимное обучение значительно улучшает навыки понимания прочитанного** и учит детей ставить вопросы к тексту, а не просто пассивно читать [39]. Методист может внедрять этот метод на уроках литературы, истории, биологии – везде, где нужно работать с текстовой информацией.

Кооперативное обучение в целом – большая группа методик, где учащиеся учатся в сотрудничестве друг с другом. Сюда относятся и взаимное обучение, и метод *«Учись, обучая» (Learning by teaching)*, и групповая головоломка (*jigsaw*), когда каждый член группы изучает свой кусочек темы, а потом обучает остальных. Доказано, что когда ученику нужно объяснить материал товарищу, он сам начинает понимать его намного глубже. Классическая фраза: *"If you want to learn something, teach it"* – «Хочешь что-то выучить, попробуй это научить другого». Поэтому на уроках надо создавать ситуации, где дети становятся «маленькими учителями» друг для друга. Методист может показать учителям приемы, как организовать обмен знаниями: например, **сменные пары** (ученики меняются парами и обмениваются тем, что узнали), **группы экспертов** (каждая группа изучает свой вопрос, потом группы перетасовываются так, чтобы в новых группах были «эксперты» по разным вопросам и поделились знаниями). Такие активности

не только закрепляют материал, но и развивают коммуникативные навыки, ответственность, умение аргументировать – что опять-таки относится к метапредметным компетенциям.

4.5. Учёт когнитивных особенностей: память и внимание

Нередко даже опытные учителя недооценивают влияние когнитивных ограничений – возможностей памяти, внимания – на обучение. Поэтому методисту необходимо знакомить педагогов с основами **когнитивной психологии**, особенно с тем, как работает память и усвоение знаний. Мы уже упоминали **теорию когнитивной нагрузки** Джона Свеллера, согласно которой эффективное обучение достигается, если не перегружать рабочую память лишней информацией [40] [17]. В рамках этой теории описано несколько практических эффектов, которые учитель может учитывать. Например:

- *Эффект разделения внимания:* когда информация дана в нескольких разрозненных источниках (например, текст учебника и отдельно рисунок), ученик тратит силы на их синхронизацию, что создает лишнюю нагрузку. Лучше интегрировать текст и изображение (подписи прямо на рисунке и т.п.), тогда усвоение улучшается [41].
- *Эффект модальности:* одновременное задействование зрительной и слуховой памяти (например, картинка + аудио пояснение) позволяет вместить больше информации, чем только один канал [42]. Но если материал и так сложный, то двойная подача может мешать – то есть мультимедийность хороша с простым материалом, а при сложном лучше концентрироваться на одном канале, чтобы не распыляться [42].
- *Эффект проработанного примера:* лучше дать решенный пример задачи и попросить найти/объяснить в нём ошибки или пробелы, чем сразу давать задачу «с нуля». Разбор примера снижает нагрузку, позволяя сосредоточиться на способе решения, а не на поиске хода вслепую [43].
- *Эффект частичного решения:* аналогично, если дать ученикам задание с уже частично выполненным решением, они смогут сосредоточиться на ключевых шагах, не перегружаясь второстепенными деталями [44].

Все эти эффекты – не просто теоретические тонкости, а весьма прикладные вещи. Методист, знающий их, может подсказать учителю, как оптимизировать объяснение: например, **не перегружать слайд презентации большим текстом во время устного объяснения** (чтобы ученики не пытались одновременно и читать, и слушать – это эффект split attention, разделение внимания). Или при вводе нового понятия сначала показать готовый эталон решения (проработанный пример), прежде чем давать самостоятельное задание. Или комбинировать каналы: сложное доказательство лучше сначала проговорить, а потом дать текстом, чем одновременно и то, и другое.

Ещё один краеугольный камень – **память и повторение**. Классические опыты Германа Эббингауза дали нам *кривую забывания*: без подкрепления человек быстро утрачивает усвоенную информацию – до **60% материала забывается уже через час**, ~35% остаётся через 10 часов и лишь ~20% сохраняется спустя несколько дней [45]. Однако если организовать повторения, информация закрепляется значительно прочнее [46]. Эббингауз и последующие психологи выработали рекомендации по *рациональным интервалам повторения*: например, повторить материал сразу после изучения, потом через ~20 минут, затем через 8 часов, через сутки – если нужно запомнить надолго, то затем через 2–3 недели и через 2–3 месяца [47]. Этот принцип **интервального повторения** (spaced repetition) ныне используется во многих техниках запоминания (например, приложения для изучения иностранных слов планируют показ карточек именно с нарастающими интервалами).

Рис.1: Кривая забывания Эббингауза и эффект повторения. По горизонтали – время (часы, дни), по вертикали – процент сохранённой информации. Пунктирная кривая показывает быстрое снижение объёма запомненного без повторений (через 6 дней остаётся ~20%). Сплошные линии иллюстрируют, как повторения (на 2-й день, 3-й день, 30-й день) «поднимают» кривую – с каждым повторением знание забывается всё медленнее [45] [46] .

Для методиста эти данные означают: **планируйте систематические повторения** ключевых знаний. Не надейтесь, что если ученик однажды понял тему, то через месяц он все так же её помнит. Нужны механизмы напоминания: короткие викторины, возвращение к старым темам в новых контекстах, смешанные задания (миксующие старое и новое) – всё, чтобы информация «реактивировалась» в мозгу. В курсе мы увидим, как можно реализовать принцип распределённого повторения, не тратя слишком много учебного времени: например, **спиральная программа** (когда к важным понятиям систематически возвращаются на более высоком уровне сложности). Или внедрение в практику уроков **коротких опросников по ранее пройденному** (так называемые *maintenance quizzes* – поддерживающие опросы).

Стоит упомянуть и **эффект тестирования**: сам по себе процесс извлечения знания из памяти (например, ответ на вопрос без подсказки) укрепляет память сильнее, чем простое повторное чтение. Поэтому регулярные небольшие самостоятельные работы, карточки-вопросы, флеш-карточки – это не столько контроль учителя над учеником, сколько способ самого ученика лучше запомнить. Мы будем советовать учителям давать больше возможностей ученикам **практиковать вспоминание** – даже элементарное «закрой учебник и перескажи» уже работает на закрепление.

Наконец, о внимании: исследования показывают, что у большинства людей концентрация внимания на пассивном восприятии длится порядка 10 минут, далее идет спад. Для детей школьного возраста интервалы ещё меньше. Потому **смена деятельности и мультимодальность** (задействование разных чувств) – must have в каждом уроке. Методист может рекомендовать использовать таймеры, чётко структурировать урок на небольшие отрезки, чередовать слуховое восприятие, зрительное, двигательную активность.

Подведём итог этого раздела: зная научные факты о работе памяти и мышления, методист и учитель могут сильно повысить эффективность уроков «малой кровью» – просто оптимально организовав материал. Не перегружать, повторять, чередовать – казалось бы, очевидные истины, но, подкреплённые цифрами исследований, они приобретают для педагога больший вес. Наш курс обращает особое внимание на такие основы наук о поведении (*learning sciences*), чтобы методисты чувствовали себя уверенно, опираясь на них в своих рекомендациях.

4.6. Дифференцированный подход и поддержка особых образовательных потребностей

Каждый класс – это разноуровневый состав учащихся: с разными способностями, стилями обучения, интересами, а иногда и особыми потребностями (ОВЗ, одарённые дети, дети с нарушениями). **Дифференциация обучения** – принцип, без которого трудно достичь успеха всех учащихся. Доказано, что **индивидуальный подход** повышает мотивацию и результаты: так, в исследованиях отмечается, что помощь ученикам с особенными потребностями (например, с дислексией) при адаптации методов обучения существенно улучшает их успеваемость [48] . Учитель должен уметь на одном уроке давать посильные задачи слабым и одновременно вызов для сильных.

Методист знакомит педагогов с инструментами дифференциации: **вариативные задания**, **гибкие группы**, **индивидуальные цели**. Например, на уроке литературы можно предложить три списка книг на выбор – по уровню сложности текста. На уроке математики – дополнять базовые задачи дополнительными «звёздочками» для тех, кто быстро решил основное. В технологии дифференцированного обучения (каролина Томлинсон и др.) рекомендуют дифференцировать по содержанию, процессу и продукту. Методист может помочь учителю заранее продумать: «Что я дам тем, кто справится раньше? Как упрощу задачу тем, кому трудно?» – чтобы не делать это экспромтом на уроке.

Отдельно стоит вопрос об инклюзивном образовании. Если в классе есть дети с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья) или с инвалидностью, методист вместе с психологом и дефектологом разрабатывает для них адаптированные программы – **АООП**. В нашем курсе мы не углубляемся в специальную педагогiku, но общий принцип – максимальная по возможности совместная работа таких детей с классом при необходимой поддержке. Например, учащемуся с нарушением зрения нужно приготовить раздаточные материалы крупным шрифтом; ребенку с расстройствами аутистического спектра – чёткую структуру урока, возможно, визуальное расписание действий, заранее предупреждать о смене активности; гиперактивному – давать возможность двигаться и короткие задания по очереди. Методист может консультировать учителей по таким адаптациям, опираясь на рекомендации специальных педагогов.

С другой стороны спектра – **одарённые и высокомотивированные ученики**. Им нужна своя порция внимания: усложнённые задания, подключение к олимпиадам, индивидуальные проекты. Методист организует для них, например, работу школьных научных обществ, факультативы, сотрудничество с вузами. Важно, чтобы сильные ученики не скучали, повторяя то, что уже знают. Дифференциация вверх (enrichment) столь же важна, как и помощь отстающим.

Концепция, на которую мы ориентируемся – **«education for all» (образование для всех)**. Хороший урок – это урок, на котором *каждый* ученик продвинулся относительно себя: кто-то преодолел свой пробел, кто-то получил новый интересный вызов, а кто-то освоил базовый минимум. Методист, оценивая урок учителя, смотрит не только на среднюю температуру, а на диапазон: были ли учтены разные возможности детей.

Здесь уместно вспомнить и классическую идею Л.С. Выготского о **зоне ближайшего развития (ЗБР)**. Суть: эффективное обучение происходит на уровне чуть выше текущего уровня развития ребёнка, *в сотрудничестве со взрослым*, который помогает достичь нового уровня [49]. То, что сегодня ученик может сделать только с подсказкой учителя, завтра он сможет самостоятельно – таков механизм развития [49]. Поэтому преподавание должно опережать развитие, вести за собой, но *ненамного*, не чрезмерно (иначе ученик просто не потянет). В классе с разноуровневыми детьми зона ближайшего развития у всех разная – задача учителя: дать каждому такой уровень поддержки, который ему необходим. Сильному достаточно тонкого намёка, и он дальше сам; слабому нужно больше разбить задачу на шаги, больше напрямую объяснить – но важно всё равно вовлекать его в активность, а не просто «кормить готовым».

Методист может в работе с учителями упоминать ЗБР как ориентир: всегда задавай себе вопрос, тот ли уровень трудности ты даёшь? Не слишком ли легко (тогда не происходит развития) и не слишком ли трудно (тогда ученик впадает в фрустрацию)? Правильно организованное обучение опирается на то, что уже умеет ребёнок, и чуть-чуть выходит за этот уровень, стимулируя рост [50] [51]. При этом роль учителя – как партнёра, а не всезнающего контролёра. В этом плане дифференциация – практическое воплощение принципа ЗБР на уровне класса.

Подведём итог: методист должен продвигать **индивидуализацию образования**. Она не означает индивидуальные планы на каждого (что утопично в массовой школе), но означает гибкость и разнообразие методов в пределах одного класса. Дети разные – и учительство должно это учитывать в каждой детали урока. В нашем курсе мы предложим список приёмов для дифференциации, обсудим примеры адаптации заданий и планирования урока на несколько уровней, а также коснёмся вопросов тьюторства, наставничества для учащихся.

5. Использование технологий и геймификация в обучении

Невозможно представить современное образование без применения цифровых технологий. Преподаватель-методист должен не только сам владеть педагогическими инновациями, но и обучать учителей грамотно интегрировать технологии в процесс обучения. Рассмотрим некоторые аспекты: **электронные образовательные ресурсы, онлайн-обучение, интерактивные инструменты** и отдельно остановимся на **геймификации** – использовании игровых методов.

5.1. Цифровая образовательная среда и онлайн-формат. За последние годы (особенно в период пандемии COVID-19) широкое распространение получило дистанционное и смешанное обучение. Методист должен быть проводником в мире EdTech – образовательных технологий. Это включает: владение платформами (LMS типа Moodle, Google Classroom, российскими ЭОР вроде Московской электронной школы), инструментами видеоконференций, интерактивными симуляциями, тестирующими программами. В арсенале современного методиста – умение создавать цифровой контент: презентации, учебные видео, интерактивные упражнения. Взглянув на программу курса EdTech-методистов (например, программу Eduson Academy «Методист образовательных программ»), можно увидеть, что среди необходимых навыков – работа с конструкторами онлайн-курсов (iSpring, Articulate Storyline и др.). Наш курс даёт базовое представление о таких инструментах: мы не будем детально учить работать в Storyline, но расскажем, какие типы заданий он позволяет создавать (drag-and-drop, multiple choice, и т.п.) и в каких случаях это полезно.

Однако ключевая мысль: **технологии – не самоцель, а средство**. Методист учит педагогов выбирать ИКТ-инструмент под методическую задачу. Например, нужно отработать навык перевода слов – уместно использовать электронные флеш-карточки (Quizlet или Аналоги) с режимом повторения по методу Эббингауза. Нужно проверить понимание темы – можно провести тест на платформе типа Kahoot или Учиру, чтобы сразу получить статистику и выявить проблемные вопросы. Нужна лабораторная работа, а оборудования нет – выручат виртуальные симуляции (PhET и др.). При этом важно соблюдение норм СанПиН: у детей ограничено время работы за компьютером, нужно чередовать виды деятельности офлайн и онлайн. Методист может разработать рекомендации по **цифровой гигиене** на уроках.

Смешанное обучение (blended learning) – модель, совмещающая традиционный класс и онлайн-компоненты. Например, модель «перевёрнутый класс» (flipped classroom), когда теория изучается дома через видео, а в классе время посвящено практике. Или ротация станций, когда одна станция – работа за компьютером, другая – с учителем, третья – в группе. Эти подходы доказали свою эффективность при правильной реализации, т.к. позволяют более гибко использовать время урока и индивидуализировать обучение: сильный может быстрей пройти онлайн-материал, слабый – получить дополнительную помощь от учителя. Мы рассмотрим в курсе примеры моделей смешанного обучения и как методист может внедрять их в школе.

5.2. Геймификация обучения. Одно из модных, но при грамотном применении действенных направлений – **геймификация**. Это внедрение игровых элементов (соревнование, баллы, уровни, награды) в неигровой контекст – в нашем случае, в учебный процесс [52]. Цель – повысить мотивацию и вовлечённость учащихся, используя естественную человеческую склонность к игре и соревнованию. Исследования показывают, что игровые механики действительно могут **повышать интерес и продуктивность**. В бизнес-среде, например, использование элементов игры подняло вовлечённость сотрудников на 60% и их производительность на 50% [53]. В образовании эффект зачастую выражается в том, что учащиеся дольше сохраняют внимание, с большим энтузиазмом выполняют задания, а сложные темы воспринимаются легче через игру [54].

Как это выглядит на практике? Самый простой уровень геймификации – *система баллов и наград*. Учитель может вводить баллы за активность, доски достижений, значки («бейджи») за определённые успехи. Например, за каждую прочитанную вне программы книгу – получить значок «Читатель», за решение задач повышенной сложности – «Юный Эйнштейн», за помощь одноклассникам – «Наставник» и т.д. Такие элементы, по опросам педагогов, повышают мотивацию к учёбе (отмечали ~69% педагогов) и улучшают запоминание материала (~58% отмечали лучший прогресс) [55].

Более сложная геймификация – **сюжетные игровые сценарии**. Можно превратить изучение предмета в долгоиграющую игру: например, курс истории – в путешествие во времени, где класс – команда хрононавтов, выполняющих миссии в разных эпохах; или уроки математики – в «Школу магии чисел» со своими квестами. Учителя-энтузиасты создают целые *образовательные игры*, где для продвижения по сюжету нужно осваивать знания. Здесь методист может очень помочь, дав идеи и методическую поддержку. Ведь важно соблюсти баланс: игра не должна вытеснить содержание обучения. Как отмечают эксперты, **игра ради игры неэффективна** [56] – нужно, чтобы игровые задачи *совпадали* с учебными. Например, в игре по химии, чтобы победить «монстра», ученик должен правильно решить уравнения реакций – тогда игра служит обучению. Если же игра сведётся к щелканью по экрану без мыслительной нагрузки, она бесполезна, хотя и весела.

Методист может предложить педагогам простые методы игрового вовлечения: *соревнование команд* (разделить класс на команды и дать баллы за правильные ответы – элемент азарта уже мотивирует многих), *дидактические игры* (напр. брейн-ринг, КВН, поле чудес – по теме урока), *образовательные настольные игры* (сейчас выпускаются, например, игры по биологии, экономике). Даже обычную контрольную можно превратить в квест: раздать задания в конвертах, за каждый правильно решённый – подсказка к следующему, и т.д. В начальной школе широко применяются **игровые персонажи** (условный Буратино, который вместе с детьми учится и тоже ошибается, а дети его поправляют – приём внешней *децентрации*, позволяющий детям критически смотреть на решение, «потому что это Буратино решал, а не я»).

В нашем курсе мы обязательно коснёмся и **цифровой геймификации**: сейчас полно онлайн-сервисов, позволяющих *игрофицировать* обучение. Например, платформы вроде *Kahoot, Quizizz* делают из теста увлекательное соревнование с рейтингом и ограничением времени. Сервисы вроде *ClassDojo* помогают вести систему баллов и наград онлайн, с наглядными аватарками учеников. Есть даже целые MMORPG для обучения, например *Classcraft*, где класс – это команда героев RPG, выполняющих учебные квесты. Мы трезво оценим плюсы и минусы: игры – это не панацея, они должны занимать разумную часть программы (игровой подход **не может полностью заменить всё обучение** и должен занимать **только часть программы**, иначе от постоянных игр устанут даже самые активные дети [57]). Но при умеренном и продуманном

использовании геймификация приносит свежесть и азарт в учебный процесс, что доказано и анкетами учителей, и исследованиями мотивации [58].

Важное замечание: методист должен следить, чтобы геймификация не шла во вред содержанию и не превращалась в пустую раздачу наград. Иногда плохо продуманная игра может демотивировать слабых (которые постоянно проигрывают) или превратить серьёзный предмет в шоу. Поэтому нужен **дизайн игры** с образовательной ценностью. Возможно, методисту стоит привлечь психолога или самого ученика-геймера при разработке длительных игровых форм – свежий взгляд поможет учесть интересы целевой аудитории.

5.3. Внедрение технологий: роль методиста. Методисту, скорее всего, придётся играть роль **технического и методического консультанта** для коллектива. Не все учителя старшего поколения уверенно чувствуют себя с гаджетами и программами. Нужно уметь обучать коллег: проводить мастер-классы «Как пользоваться интерактивной доской», «Создаём онлайн-тест за 5 шагов» и т.п. В рамках нашего курса есть раздел о **технической подготовке методиста** – мы хотя бы обзорно познакомимся с основными инструментами. Акцент, однако, на методике их применения: ведь **педагогический дизайн** важнее любой техники. Если методист может грамотно ответить на вопрос учителя: «А чем мне эта ваша технология поможет учить лучше?», значит, внедрение пойдёт успешно. Всегда связывайте новый инструмент с задачами: скажем, *«Этот сервис опросов хорош тем, что экономит ваше время на проверку и даёт мгновенный анализ, а значит, вы сразу видите, что повторить»*. Или: *«Эта интерактивная модель позволяет нашим детям поэкспериментировать, чего мы не могли сделать в кабинете – а практика эксперимента очень важна для усвоения»*.

Мы также поговорим о потенциальных рисках цифровизации: клиповое мышление, привыкание к гаджетам, вопросы безопасности данных и кибербезопасности. Методист должен формировать и **цифровую культуру** педагогов: от банальной грамотности в общении по e-mail до умения различать достоверные и ложные онлайн-ресурсы (медиа-грамотность уже и для учителей важна).

В завершение темы технологий отметим: преподавателю-методисту полезно иметь в багаже успешные **кейсы внедрения**. Например, упомянуть опыт какой-то школы, где применение планшетов на уроках повысило успеваемость, или ссылки на исследования о том, как VR-технологии влияют на мотивацию (есть данные, что экскурсии в VR повышают интерес к предмету, особенно в географии и истории [59]). Мы приведём примеры таких исследований, чтобы у методиста были аргументы.

Вывод: технологии и игра – это то, что близко современным детям, поэтому педагоги должны умело этим пользоваться. Методист – главный проводник инноваций – делает это на основе анализа их **эффективности**: мы внедряем то, что реально помогает учиться лучше, а не просто ради моды. Геймификация при правильном подходе *«способна привить интерес к обучению как у детей, так и у взрослых… при правильном подходе помогает получить знания и научиться применять их»* [57]. Но мы помним о мере: игра и технологии – лишь составляющие общей стратегии обучения, в центре которой всегда цель и смысл.

6. Оценивание результатов и работа над ошибками

Оценивание учебных достижений учеников – традиционно одна из основных областей внимания для методистов. Ведь конечная цель обучения – чтобы дети получили прочные знания и высокие результаты на выпускных аттестациях. Как сделать процесс оценивания инструментом

развития, а не просто констатации? Как на основе результатов экзаменов и контрольных улучшить методы обучения? Эти вопросы – в фокусе данного раздела.

Мы уже говорили о **формирующем (текущем) оценивании** и обратной связи (раздел 4.2). Здесь сконцентрируемся на **итоговом и промежуточном оценивании**, в том числе на государственной итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ), и на том, как методист может использовать их результаты для методической работы.

6.1. Анализ контрольных и экзаменов. Каждый учитель периодически проводит проверки знаний – самостоятельные, контрольные, срезы, администрация – мониторинговые работы, и, наконец, внешние экзамены (ГИА). Для методиста все эти цифры и работы – богатый материал. Нужно выстроить систему **анализа и обмена результатами**. Например, полезно практиковать *«разбор полётов»* после каждой всероссийской проверочной работы (ВПР) или пробного ЕГЭ: методобъединение собирается, смотрит статистику выполнения по классам, по заданиям, выявляет слабые места. ФИПИ очень помогает в этом, публикуя ежегодно **аналитические отчёты о типичных ошибках** по каждому предмету ЕГЭ [36] . Методисту грех не воспользоваться – в этих материалах уже разложено, какие задания оказались сложными, что чаще всего не умеют делать выпускники. И даны **методические рекомендации для учителей, подготовленные на основе анализа типичных ошибок** [60] [36] . Например, по математике там может быть написано: *на задании с неравенствами многие выпускники неправильно применили метод интервалов; рекомендуется усилить отработку решения рациональных неравенств, особое внимание уделив случаям с двойными корнями и т.п.* Методист доводит эту информацию до учителей математики, и они корректируют план подготовки. По русскому языку, как уже упоминалось, ФИПИ заметил проблемы со словообразованием – методисты русского языка получают указание включить в планы разбора больше упражнений на эту тему [37] .

Даже внутри школы можно проводить подобный анализ. Например, по итогам контрольной работы методист может помочь учителю построить *«профиль класса»*: по каждому заданию посчитать, какой процент выполнили правильно. Это выявит, скажем, что заданию №5 (условно, на применение формулы) справились всего 30%, тогда как с заданием №1 (простое определение) – 90%. Значит, проблема именно в применении формулы – надо пересмотреть методику ее объяснения. Также следует анализировать **ошибки**, которые допустило много учеников: если у половины одна и та же ошибка, надо понять её природу. Иногда ошибка идёт от недопонимания смысла вопроса – возможно, стоит переформулировать задачи на уроках, учить детей понимать языковые конструкции задач (особенно актуально в задачах по физике, математике с текстовым условием).

Методист может внедрять практику **«карт ошибок»**: когда работы проверены, учитель составляет список самых частых ошибок и обсуждает с классом каждую – почему так получилось и как делать правильно. Более того, хорошая методика – *рефлексия самими учениками*: попросить каждого выписать свои ошибки и рядом написать, в чем правильный ответ и почему его ответ был неверен. Такой *самоанализ ошибок* очень полезен для обучения учиться. В ряде рекомендаций ФИПИ для выпускников прямо предлагается: после пробных экзаменов проработать каждую ошибку, обратившись к теории и дополнив свой план подготовки [61] .

6.2. Использование данных ЕГЭ/ОГЭ. ЕГЭ давно стал элементом оценки качества работы школ. Но вместо того, чтобы просто констатировать средние баллы, методист должен глубоко анализировать результаты. Например, по каждому выпускнику смотреть **индивидуальный прогресс**: если ученик на основе года писал пробники на 60, а в итоге получил 70 – это хороший прирост, даже если он не отличник. И наоборот, отличник, который ожидался на 90, а получил 80 – повод выяснить, что пошло не так (возможно, психологически перегорел, а может, пробел в

какой-то теме). Нужно сравнивать **результаты разных школ, районов, регионов** – ФИПИ обычно публикует сравнительные данные. Если по какому-то предмету наша школа стабильно ниже среднерегионального уровня по отдельным компонентам (скажем, по говорению в ЕГЭ по английскому), то методист обязан обратить на это внимание и запланировать меры (в данном случае – усилить тренировку устной речи, пригласить носителя языка, провести семинар для учителей английского по методике обучения говорению).

ФИПИ также делает отчёты о валидности и новациях КИМов. Методист должен отслеживать **изменения в структуре экзаменов** и заблаговременно готовить учителей к ним. Например, ввод новых типов заданий (кейсовые задания на функциональную грамотность) требует обновления методик – внедрения на уроках похожих задач, чтобы ученики не растерялись. Сейчас, к примеру, акцент на практико-ориентированные задания – ФИПИ даже разработал методику оценивания базовых навыков для практических задач [15]. Методист может использовать это руководство, чтобы научить учителей составлять свои практико-ориентированные задачи по программе и оценивать их.

6.3. Разнообразие методов оценивания. Оценивание – это не только тесты и экзамены. В арсенале должны быть и **альтернативные методы оценки**, которые позволяют показать достижения, не всегда видимые через тест. Например: **портфолио** ученика (подборка его лучших работ за год), **проектная работа** (презентация, исследование), **наблюдения и рейтинги** (например, оценка уровня сформированности навыков по чеклисту). Методист может внедрять в школы практику *защиты проектов, исследовательских работ*, участвовать в организации олимпиад и конкурсов. Это тоже оценка – но мотивационно-позитивная, поскольку носит характер соревнования или демонстрации успеха.

6.4. Оценка метапредметных результатов. Новые стандарты требуют оценивать и **универсальные учебные действия** (УУД). Методист помогает учителям и администрациям разрабатывать подходы к этому. Где-то вводят специальные **диагностические работы** на критическое мышление, коммуникативные умения. Где-то используют *метод проектов* для оценивания метапредметных компетенций – командный проект показывает, умеют ли дети сотрудничать, креативно мыслить. ФИПИ тоже включается – например, существуют **задания для 5–9 классов на читательскую, естественнонаучную грамотность** [62], которые можно использовать как инструмент диагностики и тренировки. Методист может организовать в школе в параллелях такие срезы (например, по тексту PISA-like проверить у 8-классников умение извлекать информацию, интерпретировать, оценивать). По результатам – разработать рекомендации: кому подтянуть чтение, кому – работу с диаграммами и т.п.

6.5. Оценивание и мотивация. Не стоит забывать психологический аспект: цель оценки – не только измерить, но и *замотивировать* учиться лучше. Вспомним, что отметка – это тоже обратная связь, только суммарная. Методисту следует продвигать идеи **оценки без наскоков и позора**. Движение «Без двоек», формат **формулировок оценок в положительном ключе** («получилось хорошо то-то, подтянуть нужно это») – всё это создает здоровую атмосферу. На педсоветах методист может поднимать вопрос: почему у нас 30% двоек в классе? Может, проблема не только в детях, но и в несоответствии методики? Как говорил Шаталов, двоечник – это упрёк учителю. Конечно, полностью отказаться от отметок нельзя в нынешней системе, но можно использовать более мягкие шкалы (уровневые зачёты, рейтинги, самооценку).

Подводя итог: **оценка должна стать для учителя инструментом улучшения практики**. Методист помогает извлечь уроки из каждой контрольной или экзамена: проанализировать данные, скорректировать программу, придумать новые упражнения для проблемных мест. А для ученика оценка должна быть ступенькой к росту, а не ярлыком. В идеале в школе формируется

установка: *«ошибки – это точки роста»*. Именно такую культуру методист формирует, вооружившись и сухими цифрами статистики, и живым пониманием педагогики сотрудничества. Как метко сформулировал один из современных педагогов: *«Оценивание – это как фонарик, освещающий путь, а не прожектор, высвечивающий виноватых»*. Мы стремимся, чтобы по окончании курса методисты умели держать этот фонарик и вести за собой коллег и учеников к новым успехам.

7. Профессиональное развитие педагогов и методическое сообщество

В заключение рассмотрим, как сам методист и окружающие его учителя могут **постоянно развиваться профессионально**. Педагогическая профессия требует непрерывного роста – науки не стоят на месте, меняются дети, меняется общество. Значит, учитель тоже должен учиться. А методист – организатор этого процесса, *«учитель учителей»*.

7.1. Методическое объединение и корпоративное обучение. В каждой школе есть **методические объединения** (МО) учителей по предметам или параллелям. Методист обычно курирует их работу. Хорошо функционирующее МО – это площадка для обмена опытом, коллективного решения проблем, взаимоподдержки. Мы уже в разделе 1 перечисляли формы работы: семинары, мастер-классы, педчтения и т.д. [11] [63]. Здесь сосредоточимся на некоторых **современных формах** и подходах к корпоративному обучению педагогов.

- **Lesson Study** – «исследование урока». Группа учителей вместе планирует урок, один из них проводит его, остальные наблюдают (фокусируясь на обучении нескольких выбранных учеников), затем совместно анализируют, что произошло. Это мощный инструмент повышения мастерства, пришедший из Японии. Методист может инициировать Lesson Study по сложной теме, где у многих учителей проблемы (например, обучение доказательствам по геометрии). Совместно разработав и проанализировав урок, педагоги глубже поймут методику преподавания этой темы.
- **Мастер-классы учителей**. В школе всегда есть звёзды – методически сильные педагоги. Методист привлекает их, чтобы они делились опытом: показывали открытые уроки, проводили мастер-классы *«изюминки моего урока»*. Это не только обучение коллег, но и признание заслуг лучших (что мотивирует).
- **Наставничество и коучинг.** За молодыми учителями обычно закрепляют наставников. Методист следит, чтобы наставник действительно помогал: посещал уроки, давал конструктивную обратную связь, участвовал в планировании. Можно внедрять и *взаимо-наставничество* для опытных: например, два учителя договариваются посетить уроки друг друга и потом обсудить. Это развивающий подход: взгляд коллеги порой замечает то, что сам не видишь. Главное – культура доверия: обсуждение урока должно быть дружеским, без страха осуждения.
- **Педагогические чтения, конференции.** Раз в год полезно проводить внутришкольную конференцию, где учителя представляют свои мини-исследования или обобщение опыта. Например, тема чтений: «Интерактивные технологии на уроках». Несколько учителей выступают с докладами – кто-то апробировал онлайн-доску Jamboard, кто-то игровой метод, делятся результатами (что получилось, что нет). Методист может обобщить это в сборник рекомендаций. Такие чтения стимулируют педагогов к рефлексии, да и морально приятно почувствовать себя исследователем.
- **Изучение литературы и новостей образования.** На заседаниях МО методист организует *обзоры педагогических журналов, новых книг* [14]. Например: *«Коллеги, вышла новая книга Джона Хэтти на русском, кто хочет ознакомиться – кратко расскажем содержание на*

следующем собрании». Или: *«В журнале ФИПИ свежий номер, там статья о функциональной грамотности – давайте обсудим выводы»*. Такая практика поддерживает культуру непрерывного обучения.

7.2. Внешние ресурсы для развития. Методист должен помочь учителям выходить за пределы школы:

- **Курсы повышения квалификации и вебинары.** Сейчас много возможностей онлайн: ФИПИ, Академия Минпросвещения, институты развития образования проводят вебинары, публикуют видеоконсультации [64]. Методист информирует коллектив о самых полезных. Например, ФИПИ каждый год выпускает видеоконсультации разработчиков ЕГЭ [65] – их непременно стоит посмотреть учителям выпускных классов.
- **Профессиональные сообщества и конкурсы.** Участие в профессиональных сетях (например, сообщества в соцсетях, форумы учителей, как *Яндекс.Учитель* и др.) позволяет обмениваться опытом за пределами своей школы. Конкурс «Учитель года», другие конкурсы – методист мотивирует лучших попробовать себя, помогает с подготовкой. Даже если учитель не займёт первое место, участие – это тоже развитие, выход из зоны комфорта.
- **Журнал ФИПИ и другие научно-методические журналы.** В частности, **журнал «ФИПИ»** (Федеральный институт пед.измерений) публикует статьи специалистов о оценке и методике [66]. Есть журналы «Педагогика», «Директор школы», множество узкопредметных («Математика в школе», «Иностранные языки» и т.д.). Методист может устроить подписку (бумажную или электронную) на некоторые и распределить чтение между членами МО с последующим обсуждением.
- **Исследования и данные**. Сегодня в России развивается направление *evidence-based education* – например, Центр экономики непрерывного образования РАНХиГС, Институт образования НИУ ВШЭ проводят исследования (о влиянии размеров класса, о факторах выгорания учителей, о навыках учеников и т.п.). Методист, следящий за такими публикациями, может приносить в школу свежие идеи.

7.3. Саморазвитие методиста. Сам методист должен подавать пример. Ему важно:

- **Быть в курсе новейших книг и исследований.** В зарубежной педагогике каждые год-два выходят бестселлеры: работы Хэтти, Дилана Уильяма (*Embedded Formative Assessment*), Дуга Лемова (*Teach Like a Champion* – «Учитель как чемпион»), Кена Робинсона, книги по нейропедагогике (*«Как учится мозг»* и т.п.), по геймификации (Кевин Вербах *«Вовлекай и властвуй»* и др. [67]). В отечественной – тоже интересные новинки, например книги А.Осмолова о воспитании, Н.Крыловой о компетентностном подходе. Методисту стоит составить себе план чтения и обсуждать прочитанное с коллегами.
- **Участвовать в конференциях, сетевых сообществах методистов.** Есть Ассоциации учителей-предметников, форумы (в соцсетях группы «Завучам: методическая работа» и т.п.). Там можно задать вопросы, поделиться своими наработками, найти поддержку.
- **Рефлексировать свою работу.** Анализировать: какие методические нововведения в школе удались, а какие нет, почему. Собрать обратную связь от учителей: стали ли им мои советы полезны, что улучшилось у учеников (например, сравнить динамику оценок или результатов экзаменов за несколько лет). Это позволит корректировать стратегию методической работы.

7.4. Управленческий аспект. Методист часто занимает ещё и должность, связанную с контролем (заместитель директора по учебно-методической работе, например). Поэтому необходимы **навыки управления изменениями**: как внедрить новое, преодолеть сопротивление коллектива, мотивировать. В курсе мы слегка коснёмся принципов андрагогики – обучения взрослых. Учителя – тоже ученики у методиста, но они взрослые со своим мнением. К ним нельзя относиться менторски; лучше идти путём *совместного поиска решений*, уважать опыт учителей,

даже если он отличается от новых веяний. Убедить мягко, показать на примерах, поддержать при затруднениях – тогда инновация приживётся.

Также обсудим **психологическую поддержку и предотвращение выгорания**. У методиста задача – не только давать знания, но и *вселять уверенность и вдохновение*. Профессия учителя эмоционально затратна, поэтому методисту важно замечать признаки усталости у коллег, устраивать мероприятия для поднятия командного духа (например, методический КВН – и пользу, и разгрузка эмоциональная).

В качестве вдохновляющего финала курса можно привести слова классика педагогики или современного мудрого учителя. Например, Л.С. Выготский писал: *«Только то обучение является хорошим, которое упреждает развитие… обучение должно идти впереди развития и являться его источником»* [68] . Преподаватель-методист как раз и есть тот, кто призван *указать направление вперед*, чуть-чуть опередить текущее состояние практики и подтолкнуть её к новым горизонтам.

Заключение

Мы завершили обширное путешествие по основам методической деятельности, опираясь на научные данные и проверенный опыт. В ходе курса мы:
- Изучили понятие методических рекомендаций, их структуру и назначение, подчеркнув необходимость опоры на науку и лучший педагогический опыт [1] .
- Рассмотрели новые образовательные стандарты, компетентностный подход и необходимость развития функциональной грамотности учащихся, отметив ресурсы ФИПИ, помогающие в этом (банки заданий по читательской и научной грамотности) [15] .
- Научились проектировать учебные программы «от цели», рационально дозируя новый материал и включая регулярные повторения, исходя из данных когнитивной психологии (ограничения памяти ~7 элементов [17] , кривая забывания Эббингауза [45]).
- Проанализировали доказательно эффективные методы обучения: активное вовлечение учеников повышает успеваемость и снижает неуспеваемость [29] ; формирующее оценивание с постоянной обратной связью значительно улучшает результаты [30] ; качественная обратная связь и самооценка учеников – мощные движки прогресса [33] ; понятные цели и критерии делают обучение осмысленным [35] ; взаимное обучение и кооперация развивают мышление и понимание [38] .
- Уделили внимание индивидуализации: дифференцированный подход, работа в зоне ближайшего развития каждого ребёнка [49] , поддержка учеников с особыми потребностями, – всё это обязательно для методиста, стремящегося к успеху каждого ученика.
- Обсудили роль технологий и геймификации: они при правильном применении повышают мотивацию (увеличение вовлечённости до 60% зафиксировано при геймификации [53]) и делают обучение интереснее, но требуют разумного баланса и связки с целями обучения [57] . Методист как проводник EdTech обеспечивает, чтобы технологии служили дидактике, а не наоборот.
- Рассмотрели систему оценивания: как на основе результатов контрольных и экзаменов находить слабые места и улучшать преподавание, используя аналитические материалы ФИПИ [36] и собственный разбор ошибок учеников [37] . Оценивание мы представили не карающим инструментом, а средством подсветить пути роста.
- Наконец, мы очертили стратегию профессионального развития педагогов: от организации методических объединений с разнообразными формами работы [10] [13] до непрерывного самообразования, чтения литературы и участия в профессиональных сообществах. Методист выступает лидером этого процесса, вдохновляя коллег своим примером.

Конечно, объять все нюансы в одном курсе сложно – каждый из разделов достоин отдельной глубокой проработки. Но наша цель была – дать цельную картину, показать связи между педагогической теорией и ежедневной практикой учителя, подкрепить каждое утверждение доказательствами. В тексте вы найдёте более 30 ссылок на авторитетные источники: исследования, статьи, рекомендации. Это поможет вам в дальнейшей самостоятельной работе – каждую из этих ссылок можно изучить подробнее, чтобы расширить знания. Например, познакомиться с книгой Джона Хэтти «Видимое обучение», где перечислены факторы, влияющие на успеваемость [69], или просмотреть конкретные методические рекомендации ФИПИ по вашему предмету, чтобы узнать типичные ошибки выпускников и советы по их устранению [37].

Практическая направленность. Помимо текста, курс содержит таблицы, схемы и кейсы. Мы привели пример таблицы планирования уроков, профиль класса по контрольной, иллюстрацию кривой забывания Эббингауза (Рис.1) и др. В ходе очных/вебинарных занятий по этому курсу вы будете выполнять практические задания: составлять фрагменты методических рекомендаций, анализировать данные успеваемости, разрабатывать фрагменты уроков с применением новых методов, пробовать инструменты ИКТ и т.д. То есть материал курса сразу будет отрабатываться «в деле». Такой подход полностью соответствует упомянутому принципу активного обучения: мы не только рассказываем, но и даём вам пережить эти методы на себе.

Стиль и применение. Мы постарались придерживаться стиля на стыке академического и разговорного – чтобы чтение было не сухим, а живым, но в то же время опиралось на научную основу. Такой стиль пригоден и для вебинаров: вы можете использовать текст как конспект лекций или образовательного блога. По сути, у вас в руках – **объёмный методический конструктор**, из которого можно построить и курсы повышения квалификации, и серию консультаций, и внутренние семинары. Например, раздел 4 про методы обучения может лечь в основу отдельного тренинга по активным методикам; раздел 5 – в семинар по цифровым ресурсам и геймификации; раздел 6 – в инструктивно-методическое совещание по анализу результатов ЕГЭ, и т.д. Мы надеемся, вы будете активно пользоваться этим материалом, адаптировать его под свои нужды, дополнять собственными примерами.

Помните, что мир образования не стоит на месте. Доказательная база будет пополняться новыми исследованиями – держите руку на пульсе. Но те фундаментальные принципы, о которых мы говорили (основы когнитивной психологии, значимость обратной связи, роль мотивации, сотрудничество взрослых и детей) – они носят, по сути, **универсальный характер**. Меняются технологии, приходят новые аббревиатуры (ФГОС, ПИЗа, ВПР…), но суть педагогики остаётся: это искусство и наука помогать учиться. И в этом вечном деле методист – незаменимый наставник и путеводитель.

В завершение курса хочется пожелать вам, чтобы вы, вооружённые знаниями и вдохновением, повели за собой своих коллег и учащихся к новым вершинам. Как говорил великий педагог К.Д. Ушинский, *«Учитель живёт до тех пор, пока учится; как только он перестаёт учиться, в нём умирает учитель»*. Пусть же ваша жажда учиться и улучшать не угасает, а этот курс станет лишь началом дальнейшего плодотворного пути в освоении методического мастерства. Спасибо за внимание, успехов вам в вашей благородной работе!

---

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [27] [63] Примерная структура написания методических рекомендаций - Отдел по образованию Верхнедвинского райисполкома
https://v-dvinsk-roo.vitebsk.by/uchebno-metodicheskij-kabinet/metodicheskoe-soprovozhdenie/primernaya-struktura-napisaniya-metodicheskikh-rekomendatsij

15 16 36 60 62 64 65 66 Аналитические и методические материалы
https://fipi.ru/ege/analiticheskie-i-metodicheskie-materialy

17 22 40 41 42 43 44 Теория когнитивной нагрузки — Википедия
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D

18 19 20 21 23 24 25 26 10 принципов преподавания Барака Розеншайна / Skillbox Media
https://skillbox.ru/media/education/printsipy-rozenshayna-dlya-uchiteley-chto-eto-takoe-i-kak-ikh-primenyat/

28 [PDF] Методические рекомендации по написанию и оформлению ...
https://prim-college.ru/wp-content/uploads/2018/02/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%B8-%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9.pdf

29 Active Learning 101: Understanding the Popular Teaching Strategy | SMART Technologies
https://www.smarttech.com/ar-ae/education/resources/article/active-learning-obstacles-101

30 31 32 33 34 35 38 39 48 69 Видимое обучение
https://teacher.yandex.ru/articles/vidimoe-obuchenie-chto-vliyaet-na-uspevaemost-shkolnikov

37 doc.fipi.ru
https://doc.fipi.ru/ege/analiticheskie-i-metodicheskie-materialy/2024/ru_mr_2024.pdf

45 46 47 Кривая забывания — Википедия
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F

49 50 51 68 Зона ближайшего развития — Википедия
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%B0%D0%B9%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D

52 53 56 57 59 67 Геймификация: как игровой подход помогает в обучении и на работе | РБК Тренды
https://trends.rbc.ru/trends/education/605c6f2f9a79473a61646994

54 58 Геймификация в образовании: чем полезна и как организовать
https://e-queo.com/blog/expertnie-stati/gejmifikacziya-v-obrazovanii-chem-polezna-i-kak-organizovat/

55 Педагоги считают, что геймификация обучения положительно ...
https://lp.uchi.ru/news/tpost/sve0ep1e11-pedagogi-schitayut-chto-geimifikatsiya-o

61 Методические рекомендации для выпускников по ... - ФИПИ
https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/metod-rekomendatsii-po-samostoyatelnoy-podgotovke-ege